

PRISM PASSAGE

2.5D 横スクロールアクション

プログラム説明資料

LE3C_10 サクラ タイキ



完成ステージを遊ぶ 2.5Dアクションゲーム

■ 目的

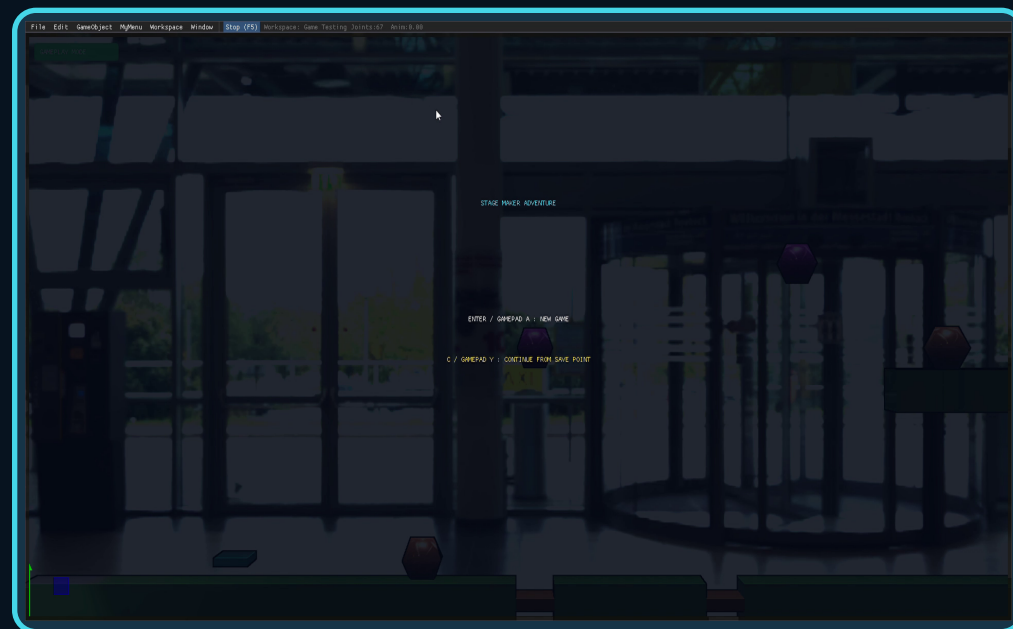
障害物や敵を越え、ステージのゴールを目指す。

■ 制作環境

C++ / DirectX 12 / ImGui / HLSL

■ 開発支援

専用エディターで配置、保存、即時テスト。



遊びと制作を一体化

編集→保存→プレイ確認を同じ実行画面で完結し、調整の反復を高速化。

16×16グリッド設計

配置・当たり判定・保存形式を共通の座標基準に統一し、ズレを防止。

モードで責務を分離

Editor / GamePlay / Animationの入力とデバッグ表示を状態で切替。

拡張しやすいギミック

種類IDと実行時状態を分離し、敵や床ギミックを追加しやすく設計。

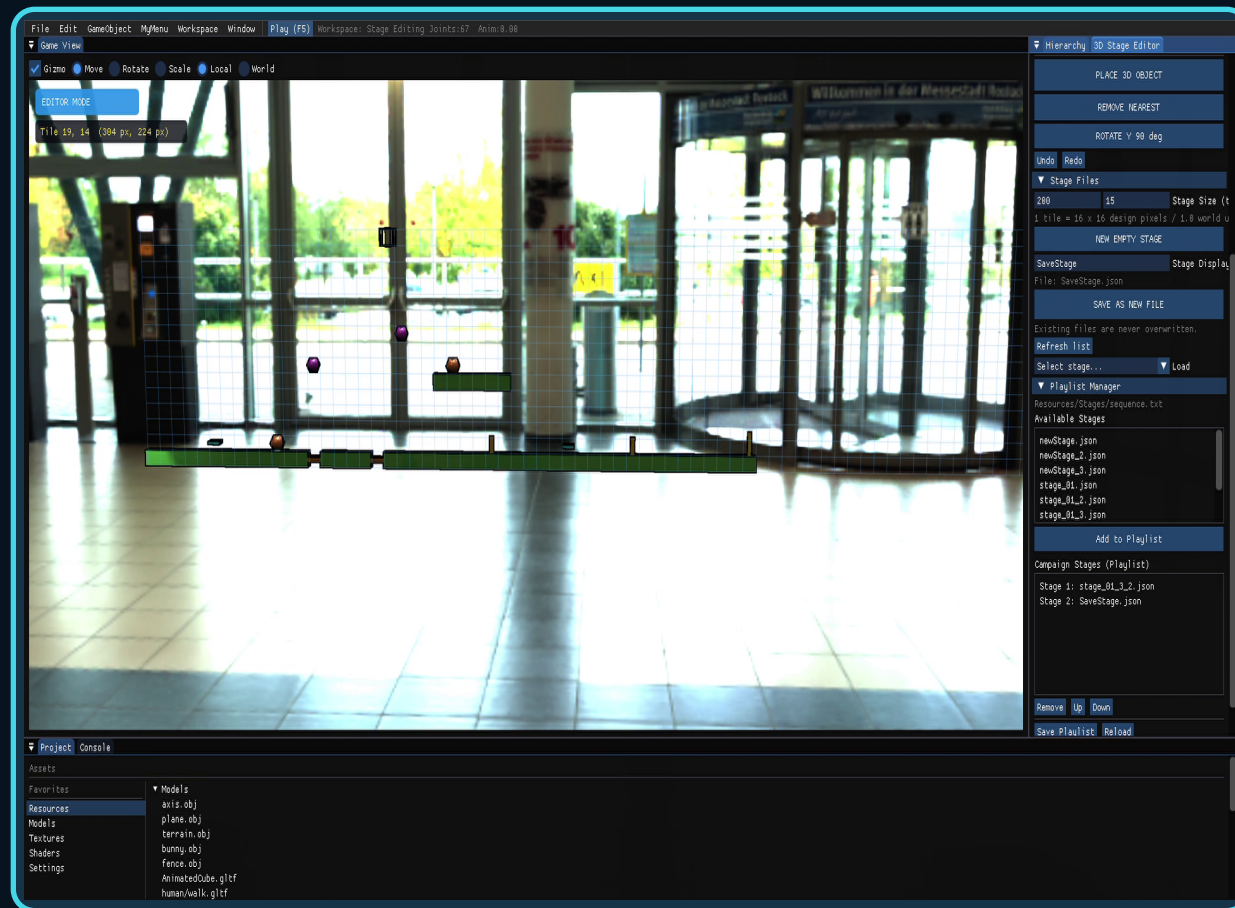
最後まで遊べる構成

タイトル、プレイ、セーブポイント、クリアまでのゲームループを実装。



入力を直接オブジェクトへ渡さず、モードとゲーム状態を通して各処理を更新

表示や操作の混線を防ぎ、機能追加時の影響範囲を小さくする



■ 名前付き保存

ステージ名からJSONを作成し、一覧から読み込む。

■ 配置情報を永続化

種類・位置・回転・拡大率・固有設定を保存。

■ キャンペーン順序

sequence.txtでプレイするステージ順を管理。

■ 編集履歴

Undo / Redoを最大100件保持。

■ タイル基準の衝突解決

床・壁をX/Y方向に分けて解決し、めり込みを防止。

■ 拡張可能な地形種別

Solid / OneWay / Ladder / Slopeを定義。

■ 追従カメラ

プレイヤーの進行に合わせて横方向へスクロール。

■ 視覚フィードバック

ゴール・ダメージ・セーブの結果を画面表示。



ENEMY

Walker：崖手前で反転

Flyer：浮遊移動

Chaser：検知後に追跡

FLOOR

落下床：待機→予兆→落下

ジャンプ床：上向き加速

コンベア：横速度を付与

SYSTEM

鍵・扉・スイッチ：条件で変化

セーブポイント：位置を保存

ゴール：次ステージ／クリア

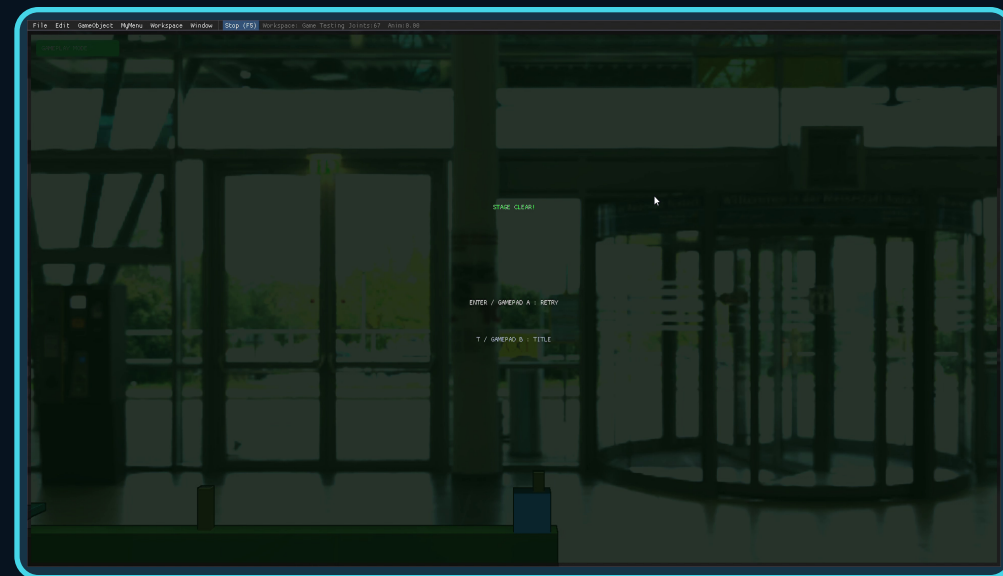
TITLE



PLAYING



CLEAR



SaveData/stage_progress.json にステージ名と復帰位置を保存



同じアニメーション結果を複数の描画処理で利用できる構成

■ GPU側でスキニング

CPU負荷を抑え、アニメーション頂点を描画へ渡す。

■ デバッグ性

骨表示とアニメーション補間を確認できるモードを用意。

現在できていること

■ 遊べる一連の流れ

タイトルからクリアまで動作し、途中復帰にも対応。

■ 反復可能な制作環境

敵・ギミックを配置してJSON保存。

■ 描画技術

Compute Shaderによるスキニングを導入。

今後の改善

■ 上書き保存

既存ステージ更新の操作を明確化。

■ 配置プレビュー

回転・判定範囲を編集時に見やすくする。

■ ゲーム体験

ステージ種類、演出、難易度調整を増やす。

制作の中心は『機能を追加できる土台』と『遊びながら調整できる開発環境』